اختبار الفصل الأول

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة

◆ تفوّق

المدة: ساعتان

المستوى: السنة الثانية ثانوي

السنة الدراسية: 2025/2026

التمرين الأول (08 نقاط)

1. عرّف: الصيغة الصبغية الضعفية 2n ، الصيغة الصبغية الفردية n.
2. خلية جسمية عند الإنسان فيها 46 صبغيًا. كم صبغيًا في: البويضة؟ الحيوان المنوي؟ البيضة الملقحة؟
3. ما الظاهرة التي تنقل الخلية من 2n إلى n؟ وما التي تعيدها إلى 2n؟

التمرين الثاني (12 نقطة)

تتبّع باحث تغيّر كمية ADN في خلية خلال تشكّل الأمشاج ثم الإلقاح، فحصل على المراحل التالية (بوحدات اصطلاحية):

المرحلة أ: 2 ← المرحلة ب: 4 ← المرحلة ج: 2 ← المرحلة د: 1 ← المرحلة هـ (بعد الإلقاح): 2

1. فسّر الانتقال من أ إلى ب.
2. إلى أي انقسام تنتمي المرحلتان ج ثم د؟ علّل.
3. ما الذي حدث في المرحلة هـ؟
4. بيّن، اعتمادًا على ما سبق، دور الانقسام المنصف والإلقاح في ثبات عدد الصبغيات من جيل إلى جيل.

بالتوفيق

tafawoq.site